Prérequis - chimie, unités et mathématiques

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

1.3.1 Outils mathématiques et statistiques

Définitions

Terme	Définition
Logarithme népérien (ln)	Puissance à laquelle il faut élever e (≈ 2,718) pour obtenir x ; ln x = 2,303 log x ; sa réciproque est l'exponentielle.
Point de pourcentage	Différence arithmétique entre deux pourcentages (15 % → 17 % = + 2 points, mais + 13 %).
Demi-vie ($t_{½}$)	Durée au bout de laquelle une quantité qui décroît de façon exponentielle a diminué de moitié.
Écart-type (σ)	Mesure de la dispersion des valeurs autour de la moyenne.
Loi normale (Gauss)	Distribution en cloche symétrique autour de m : 68 % entre m ± σ, 95 % entre m ± 2σ, 99,7 % entre m ± 3σ.
Percentile (P)	P3 : valeur sous laquelle se trouvent 3 % de la population (courbes de croissance).
Z-score	Écart à la moyenne exprimé en nombre d'écarts-types : Z = (valeur – m)/σ.
Valeurs de référence	Intervalle m ± 2σ mesuré chez des sujets sains : par construction 5 % des sujets sains sont « hors normes ».
Intervalle de confiance à 95 % (IC 95 %)	Fourchette qui contient la vraie valeur avec une probabilité de 95 % ; pour un RR, s'il contient 1, l'association n'est pas significative.
Valeur p	Probabilité d'observer le résultat par hasard si l'hypothèse nulle est vraie ; $p < 0,05$ = différence statistiquement significative (≠ cliniquement importante).
Risque relatif (RR)	Risque (incidence) chez les exposés / risque chez les non-exposés ; RR = 1,18 : risque augmenté de 18 %.
Facteur de confusion	Facteur lié à la fois à l'exposition et à la maladie, qui crée ou masque une association (niveau socio-économique, activité physique…).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Puissances de 10	**$10^a \times 10^b = 10^{a+b}$; $10^a / 10^b = 10^{a-b}$**	0,000 25 × 4 000 = $2,5 \times 10^{-4} \times 4 \times 10^3 = 10 \times 10^{-1} = 1$; $3,6 \times 10^9 / 1,2 \times 10^3 = 3 \times 10^6$; $4,5 \times 10^{12}$ hématies/L × 5 L = $2,25 \times 10^{13}$

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Règles des logarithmes	**$\log(a \times b) = \log a + \log b$; $\log(a/b) = \log a - \log b$; $\log a^n = n \log a$; $\log 10^n = n$; $\log 1 = 0$**	Logs usuels : log 2 ≈ 0,30 ; log 3 ≈ 0,48 ; log 5 ≈ 0,70. log 2 000 = 0,3 + 3 = 3,3 ; log 0,01 = – 2
Antilogarithme	**si $x = \log y$, alors $y = 10^x$**	10 puissance (– 7,4) ≈ 4×10^{-8} ; 10 puissance 2,7 ≈ 500
Équation $a^x = b$	**$x = \log b / \log a$**	Nombre de générations ou de demi-vies (ex. $2^x = 1\,000 \rightarrow x = 3 / 0{,}30 = 10$)
Équation du 1er degré	**$a x + b = c \rightarrow x = (c - b)/a$; droite $y = a x + b$, pente $a = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$**	$3x + 1 = 7 \rightarrow x = 2$
Produit en croix	**$a/x = b/c \Leftrightarrow x = a \cdot c / b$**	100 g → 9 g de protéines ; x g → 15 g : x = 15 × 100 / 9 ≈ 167 g de lentilles cuites
Équation du 2nd degré	**$a x^2 + b x + c = 0$; $\Delta = b^2 - 4ac$; si $\Delta > 0$: $x = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / 2a$**	$\Delta = 0$: une solution ; $\Delta < 0$: pas de solution réelle. $(x + 2)(x - 5) = 0 \rightarrow x = -2$ ou 5
Variation en %	**(valeur finale – valeur initiale) / valeur initiale × 100**	80 → 60 kg : – 25 % ; 60 → 80 kg : + 33 % (on rapporte toujours à la valeur de départ)
Perte de poids (%)	**(poids habituel – poids actuel) / poids habituel × 100**	72 → 64,8 kg en 6 mois : 7,2/72 = 10 % → critère de dénutrition (HAS)
Indice de masse corporelle	**IMC = poids (kg) / taille² (m²)**	kg/m². 58 kg ; 1,68 m → 58 / 2,822 = 20,6 kg/m². Enfant : toujours avec les courbes selon l'âge et le sexe
Part énergétique d'un nutriment	**g × coefficient d'Atwater / AET × 100**	80 g de lipides dans 2 000 kcal : 720/2 000 = 36 % ; 75 g de protéines : 300/2 000 = 15 %
Apport protéique par kg	**protéines (g) / poids (kg)**	g/kg/j. 72 g pour 80 kg → 0,9 g/kg/j
Quantité dans une portion	**teneur pour 100 g × portion / 100**	12 g/100 g ; portion de 150 g → 18 g
Taux de couverture	**apport / besoin × 100**	1 500 / 2 100 kcal = 71 %
Débit d'une nutrition entérale	**volume = énergie / densité énergétique ; débit = volume / durée**	1 800 kcal à 1,5 kcal/mL → 1 200 mL ; en 20 h → 60 mL/h
Z-score	**$Z = (\text{valeur} - m) / \sigma$**	Cholestérol m = 2,00 ; σ = 0,35 g/L : 1,30 g/L → Z = – 2 ; > 2,70 g/L (m + 2σ) : 2,5 % de la population
Risque relatif	**RR = incidence exposés / incidence non-exposés**	216/1 200 = 18,0 % ; 308/2 800 = 11,0 % → RR brut = 1,64
Croissance exponentielle	**$N = N_0 \times 2^n$ (n = nombre de générations = durée / temps de génération)**	S. aureus, génération 30 min, $N_0 = 10^2$/g : 4 h = 8 générations → $10^2 \times 2^8 = 2{,}56 \times 10^4$/g

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Réduction décimale	**$N = N_0 / 10^n$ (n log)**	10^4/g réduit de 6 log → 10^{-2} bactérie/g, soit 1 survivante pour 100 g
Décroissance exponentielle	**$C = C_0 \times (1/2)^n$ (n = nombre de demi-vies) ; $t_{½} = \ln 2 / k = 0{,}693 / k$**	Après 5 demi-vies il reste 1/32 ≈ 3 % (élimination considérée comme complète)
Bilan énergétique théorique	**masse grasse (kg) = excédent (kcal) / 7 700**	1 canette/j (35 g de sucres = 140 kcal) pendant 1 an : 51 100 kcal → 6,6 kg (limite : compensation, dépense ↑)
Conversions de température	**$T (K) = \theta (°C) + 273{,}15$; $\theta (°F) = 1{,}8 \times \theta (°C) + 32$**	37 °C = 310 K = 98,6 °F

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
IMC adulte	18,5-24,9 normal ; 25-29,9 surpoids ; ≥ 30 obésité
Dénutrition (HAS 2019-2021)	IMC < 18,5 (< 70 ans) ou < 22 (≥ 70 ans) ; perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % du poids habituel
Répartition de l'AET (ANSES adulte)	lipides 35-40 % ; glucides 40-55 % ; protéines 10-20 %
Apport protéique	RNP adulte 0,83 g/kg/j ; ≥ 1,0 g/kg/j après 70 ans ; 1,2-1,5 g/kg/j en cas de dénutrition
Taux de couverture insuffisant	< 70 % des besoins chez le patient hospitalisé (repère usuel)
Malnutrition aiguë (OMS)	poids pour taille < – 2 Z ; sévère si < – 3 Z
Hyperglycémie provoquée	glycémie à 2 h < 1,40 g/L : réponse normale

À RETENIR

▸ Méthode : formule littérale → isoler l'inconnue → convertir les unités → calculer → arrondir → unité → ordre de grandeur.

▸ Une variation en % se rapporte toujours à la valeur de départ ; ne pas confondre % et points de %.

▸ Une unité de log = un facteur 10 ; une réduction de n log divise par 10^n.

▸ $m \pm 2\sigma$ contient 95 % de la population : 5 % des sujets sains sont hors des valeurs de référence.

▸ IC 95 % d'un RR contenant 1 : association non significative ; association ≠ causalité.

▸ Une description de graphique est chiffrée, puis suivie d'une interprétation physiologique distincte.

1.3.2 Unités, grandeurs et conversions

Définitions

Terme	Définition
Système international (SI)	Système de 7 unités de base : mètre (m), kilogramme (kg), seconde (s), ampère (A), kelvin (K), mole (mol), candela (cd).
Mole (mol)	Quantité de matière contenant $6{,}022 \times 10^{23}$ entités (nombre d'Avogadro N_a).
Masse molaire (M)	Masse d'une mole, en g/mol ; somme des masses molaires atomiques.
Concentration massique (Cm)	Masse de soluté par volume de solution (g/L).
Concentration molaire, molarité (C)	Quantité de matière par litre de solution (mol/L).
Pourcentages et ppm	m/m : g/100 g (lait 3,5 % MG) ; m/v : g/100 mL (NaCl 0,9 % = 9 g/L) ; v/v : mL/100 mL (vin 12 % vol) ; ppm : mg/kg ou mg/L (fluor 1,5 ppm).
Dilution	Ajout de solvant : le volume augmente, la quantité de soluté se conserve.
Facteur de dilution (F)	$F = C_1/C_2 = V_2/V_1$; « dilution au 1/25 » pour F = 25.
Natriurèse des 24 h	Sodium éliminé dans les urines en 24 h (mmol/24 h) ; meilleur reflet des apports en sel d'un patient stable (> 90 % du Na ingéré éliminé par l'urine).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Conversion d'unités	**vers une unité plus petite → × facteur ; vers une unité plus grande → ÷ facteur**	0,25 mg = 250 µg ; 1 850 mL = 1,85 L ; 0,5 dL = 50 mL ; $1{,}2 \times 10^{-3}$ mol = 1,2 mmol
Énergie kcal ↔ kJ	**1 kcal = 4,184 kJ ; 1 kJ = 0,239 kcal**	3 500 kJ / 4,184 ≈ 837 kcal
Pression	**1 mmHg ≈ 133,3 Pa ; 1 bar = 10^5 Pa ; 1 atm = 1,013 bar**	mmHg → kPa : × 0,133 (40 mmHg = 5,3 kPa)
Vitamine D µg ↔ UI	**UI = µg × 40 ; µg = UI / 40**	15 µg = 600 UI ; 800 UI = 20 µg ; 100 000 UI = 2 500 µg = 2,5 mg
Quantité de matière	**$n = m / M$**	mol (m en g, M en g/mol) ; mmol si m en mg. 10 g de saccharose (M = 342) : n = 0,029 2 mol
Nombre d'entités	**$N = n \times N_a$ ($N_a = 6{,}022 \times 10^{23}$ mol^{-1})**	100 mg de vitamine C (M = 176) : $5{,}7 \times 10^{-4}$ mol → $3{,}4 \times 10^{20}$ molécules
Concentration molaire	**$C = n / V$ (V en L)**	0,029 2 mol dans 0,250 L → 0,117 mol/L = 117 mmol/L
Concentration massique	**$Cm = m / V = C \times M$**	10 g dans 0,250 L = 40 g/L ; vérif. $0{,}117 \times 342 \approx 40$ g/L

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Passage massique → molaire	**C = Cm / M**	Glycémie 1,0 g/L / 180 = 5,6 mmol/L ; urée 0,30 g/L / 60 = 5,0 mmol/L
Raccourci µmol/L → mg/L	**mg/L = µmol/L × M / 1 000**	Créatinine 80 µmol/L × 113 / 1 000 = 9,0 mg/L
Pourcentage m/v → g/L	**x % (m/v) = x g/100 mL = 10x g/L**	KCl 7,5 % : 3 g dans V = 3 × 100 / 7,5 = 40 mL
Concentration équivalente	**mEq/L = mmol/L × z (charge de l'ion)**	Ca^{2+} 2,40 mmol/L = 4,8 mEq/L ; Na^+, K^+, Cl^- : mmol = mEq
Dilution	**$C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2 \rightarrow V_1 = C_2V_2 / C_1$**	Glucose 300 g/L → 1 L à 1,8 g/L : V_1 = 6 mL (F ≈ 167) ; glucose 30 % → 500 mL à 10 % : 167 mL + ≈ 333 mL d'eau
Facteur de dilution	**$F = C_1 / C_2 = V_2 / V_1$**	Vitamine C 50 g/L → 200 mL à 2 g/L : V_1 = 8 mL, F = 25
Conversions biologiques g/L → mmol/L	**× (1 000 / M)**	glucose × 5,55 ; cholestérol × 2,586 ; triglycérides × 1,14 ; urée × 16,7 (1 000/60,06 = 16,65 ≈ 16,7 ; azote uréique → urée : × 60,06/28,014 = × 2,14) ; créatinine mg/L → µmol/L × 8,84 ; acide urique mg/L → µmol/L × 5,95 ; calcium mg/L ÷ 40 = mmol/L
HbA1c % → mmol/mol	**mmol/mol (IFCC) = 10,93 × % (NGSP) – 23,5**	7 % ≈ 53 mmol/mol
Sodium → sel	**sel (g) = sodium (g) × 2,54 (58,5/23) ; × 2,5 sur l'étiquette (INCO)**	2 g de Na → 5 g de sel ; 6,5 g de Na → 16,5 g de sel ; 1 g de sel contient 0,39 g de Na
Sel → sodium	**sodium (g) = sel (g) × 0,393 (÷ 2,54)**	6 g de sel → 2,36 g de Na
Natriurèse → sel	**sel (g) = mmol de Na × 58,5 / 1 000 ; 1 g de sel = 17 mmol de Na**	170 mmol/24 h → 9,9 ≈ 10 g de sel/j ; 185 mmol → 10,8 g
Débit (mL/h)	**volume (mL) / durée (h)**	1 000 mL en 8 h → 125 mL/h. Perfusion : glucose 5 %, 2 L = 100 g = 400 kcal ; NaCl 0,9 %, 1 L = 9 g = 154 mmol de Na^+
Débit en gouttes/min	**volume (mL) × 20 / durée (min)**	1 000 mL en 8 h → 1 000 × 20 / 480 ≈ 42 gouttes/min

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Masses molaires atomiques (g/mol)	H 1 ; C 12 ; N 14 ; O 16 ; Na 23 ; Mg 24,3 ; P 31 ; S 32 ; Cl 35,5 ; K 39 ; Ca 40 ; Fe 56
Masses molaires utiles (g/mol)	glucose 180 ; saccharose 342 ; urée 60 ; créatinine 113 ; acide urique 168 ; cholestérol ≈ 387 ; triglycérides ≈ 875 ; NaCl 58,5 ; HCO_3^- 61 ; éthanol 46

Paramètre	Valeur
Glycémie à jeun	0,70-1,00 g/L = 3,9-5,6 mmol/L ; hyperglycémie modérée à jeun 1,10-1,25 g/L ; diabète si ≥ 1,26 g/L (7,0 mmol/L) à 2 reprises
Urée	0,15-0,45 g/L ≈ 2,5-7,5 mmol/L
Créatinine (homme)	≈ 7-12 mg/L ≈ 60-105 µmol/L
Triglycérides	< 1,50 g/L ≈ < 1,7 mmol/L ; risque de pancréatite au-delà de ≈ 10 g/L
LDL-cholestérol (ESC/EAS 2019)	cible de < 3,0 mmol/L (1,16 g/L) à < 1,4 mmol/L (0,55 g/L) selon le risque
Calcémie / natrémie	88-102 mg/L ≈ 2,20-2,55 mmol/L / 135-145 mmol/L
Sel	OMS < 5 g/j ; régime de l'insuffisant cardiaque souvent 6 g/j
Solutés	NaCl 0,9 % : 9 g/L, 154 mmol/L de Na^+ et de Cl^- ; glucose 5 % : 50 g/L, 278 mmol/L, 200 kcal/L ; glucose 10 % : 100 g/L, 400 kcal/L

À RETENIR

▸ Un résultat sans unité n'a pas de sens : toujours écrire et simplifier les unités.

▸ La concentration molaire est le pivot : ÷ M vers les moles, × z vers les mEq, × i vers les mOsm.

▸ Erreurs classiques : mg/µg (facteur 1 000), mL non convertis en L, arrondi trop précoce.

▸ Dilution : la quantité de soluté se conserve, $C_1V_1 = C_2V_2$; vérifier $F = C_1/C_2 = V_2/V_1$.

▸ Sodium × 2,5 = sel ; 1 g de sel = 17 mmol de Na ; la natriurèse évalue l'observance du régime hyposodé.

▸ Utiliser la masse molaire ou le facteur donnés par le sujet (cholestérol et triglycérides sont des mélanges).

1.3.3 Osmolarité, compartiments hydriques et échanges d'eau

Définitions

Terme	Définition
Osmose	Passage de l'eau à travers une membrane semi-perméable du compartiment le moins concentré en particules vers le plus concentré.
Propriété colligative	Propriété qui dépend du nombre de particules dissoutes et non de leur nature (osmose, pression osmotique, abaissement du point de congélation).
Osmolarité	Nombre d'osmoles par litre de solution (mOsm/L) ; se calcule, varie un peu avec la température.
Osmolalité	Nombre d'osmoles par kg d'eau (mOsm/kg) ; mesurée par l'osmomètre (abaissement du point de congélation) ; indépendante de la température.

Terme	Définition
Coefficient de dissociation (i)	Nombre de particules libérées par molécule dissoute : glucose, urée 1 ; NaCl, KCl, $NaHCO_3$ 2 ; $CaCl_2$, Na_2HPO_4 3.
Trou osmotique	Osmolalité mesurée – osmolalité calculée (normale < 10 mOsm/kg) ; élevé si substance non dosée (éthanol, méthanol, éthylène glycol, mannitol).
Tonicité	Osmolarité efficace vis-à-vis d'une cellule : ne compte que les particules qui ne traversent pas la membrane (Na^+, mannitol, glucose sans insuline) ; l'urée n'y contribue pas.
Solutions hypo-, iso-, hypertoniques	Par rapport au plasma : < 280 mOsm/kg, l'eau entre dans la cellule (gonflement, hémolyse) ; ≈ 290 (NaCl 9 g/L), pas de flux net ; > 300, l'eau sort (hématie crénelée).
Pression osmotique (Π)	Pression qu'il faudrait exercer pour empêcher l'osmose ; loi de van 't Hoff.
Pression oncotique (πp)	Part de la pression osmotique due aux protéines plasmatiques (albumine, ≈ 75-80 %) ; ≈ 25 mmHg ; retient l'eau dans les vaisseaux.
Équilibre de Starling	Échanges capillaires : filtration à l'extrémité artérielle (Pc > πp), réabsorption à l'extrémité veineuse (Pc < πp) ; excédent (2-4 L/j) repris par la lymphe.
Œdème	Accumulation de liquide dans le secteur interstitiel (↑ Pc, ↓ πp, ↑ perméabilité, obstruction lymphatique).
Secteurs intra- / extracellulaire	≈ 2/3 de l'eau (40 % du poids), riche en K^+, Mg^{2+}, phosphates, protéines / ≈ 1/3 (20 %), interstitiel 15 % + plasma 5 %, riche en Na^+, Cl^-, HCO_3^-.
Hyponatrémie / hypernatrémie	Na^+ < 135 / > 145 mmol/L ; traduit le plus souvent un excès / un déficit d'eau (état d'hydratation intracellulaire).
Dés- / hyperhydratation intracellulaire	Sortie d'eau des cellules si osmolalité > 300 (soif, troubles neurologiques) / entrée d'eau si < 280 (nausées, confusion, œdème cérébral).
Charge osmolaire	Osmoles à éliminer par les reins chaque jour (urée, Na, K… ≈ 600-900 mOsm) ; elle limite le volume d'eau éliminable.
Hyponatrémie de dilution	Natrémie basse par excès d'eau (potomanie, régime « thé-biscottes », insuffisance cardiaque) et non par manque de sel.
Syndrome de dumping	Arrivée rapide d'un bol hyperosmolaire (sucres simples) dans le grêle après gastrectomie.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Osmolarité d'une solution	**$Osm = \Sigma (i \times C)$**	mOsm/L (C en mmol/L). KCl 7,45 g/L : 100 mmol/L × 2 = 200 ; $CaCl_2$ 2 mmol/L × 3 = 6 ; glucose 100 + NaCl 50 mmol/L → 100 + 100 = 200 mOsm/L
Sérum physiologique	**NaCl 9 g/L : C = 9/58,5 = 154 mmol/L ; Osm = 2 × 154 = 308 mOsm/L**	Réel : 308 × 0,93 ≈ 286 mOsm/kg (φ) → isotonique

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Solutés glucosés	**5 % = 50 g/L → 50/180 = 278 mOsm/L ; 10 % = 100 g/L → 556 mOsm/L**	glucose 5 % presque isotonique dans la poche, mais se comporte comme de l'eau libre (hyponatrémie si excès)
Osmolalité plasmatique calculée	**Osm ≈ 2 × [Na^+] + [glucose] + [urée]**	mOsm/kg, concentrations en mmol/L. 2 × 140 + 5 + 5 = 290 ; hyperglycémie : 280 + 40 + 5 = 325
Trou osmotique	**osmolalité mesurée – osmolalité calculée**	Na 128, glucose 6, urée 4, mesurée 300 : 300 – 266 = 34 mOsm/kg → éthanol (1,5 g/L / 46 ≈ 33 mOsm)
Natrémie corrigée (Katz)	**Na corrigée = Na mesurée + 1,6 × (glycémie g/L – 1)**	Na 128, glycémie 5,9 g/L : 128 + 1,6 × 4,9 ≈ 136 mmol/L. Hillier : 2,4 si glycémie très élevée ; utiliser la formule du sujet
Volume d'eau maximal éliminable	**charge osmolaire (mOsm/j) ÷ osmolalité urinaire minimale (50-100 mOsm/kg)**	250 mOsm/j ÷ 50 = 5 L/j au maximum (potomanie, « thé-biscottes »)
Loi de van 't Hoff	**$\Pi = i \cdot C \cdot R \cdot T$**	Π en Pa ; C en mol/m^3 (1 mmol/L = 1 mol/m^3) ; R = 8,314 $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$; T en K. Plasma 290 mOsm/L à 310 K : 290 × 8,314 × 310 ≈ 7,5 × 10^5 Pa ≈ 7,5 bars (≈ 7,4 atm) ; glucose 1 g/L : 13,6 kPa (298 K) ; NaCl 9 g/L : 762 kPa
Solution isotonique de NaCl	**C(NaCl) = 290 / 2 = 145 mmol/L → × 58,5**	8,5 g/L ; avec glucose 1 g/L (5,6 mOsm) : 284,4 / 2 × 58,5 = 8,3 g/L
Osmolarité d'une boisson	**Σ (i × C) de chaque soluté**	60 g/L de glucose + 1,2 g/L de NaCl : 333 + 41 = 374 mOsm/L → légèrement hypertonique ; 120 g/L de glucose : 667 mOsm/L

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Osmolalité plasmatique	285-295 mOsm/kg
Eau corporelle	≈ 60 % du poids (homme), 50-55 % (femme), 75 % (nouveau-né), < 50 % (personne âgée)
Cations principaux	intracellulaire K^+ ≈ 150 mEq/L ; extracellulaire Na^+ ≈ 140 mEq/L
Pression oncotique	≈ 25 mmHg (3,3 kPa) ; pression hydrostatique ≈ 35 mmHg (artériel) / 15 mmHg (veineux)
Pression osmotique du plasma	≈ 7,5 bars (≈ 750 kPa)
Trou osmotique normal	< 10 mOsm/kg
Albuminémie	35-50 g/L
Mélange entéral mal toléré	> 400-500 mOsm/L administré trop vite (diarrhée osmotique)
SRO de l'OMS (osmolarité réduite)	245 mOsm/L

Paramètre	Valeur
Boisson de l'effort	30 à 80 g de glucides/L ; hypo- ou isotonique
Hydratation de la personne âgée	≈ 1,5 L de boissons/j, davantage par forte chaleur ou fièvre
Insuffisant cardiaque	alerte si + 2 kg en 3 jours (rétention hydrosodée)

À RETENIR

▸ C'est le nombre de particules qui compte : 1 mmol de NaCl = 2 mOsm, 1 mmol de glucose = 1 mOsm.

▸ L'eau va toujours du milieu le moins concentré vers le plus concentré en particules.

▸ Natrémie = reflet de l'eau (hydratation intracellulaire) ; capital sodé = volume extracellulaire.

▸ Starling : Pc fait sortir, la pression oncotique de l'albumine retient ; hypoalbuminémie → œdèmes.

▸ L'urée augmente l'osmolalité sans effet de tonicité ; le glucose est actif en l'absence d'insuline.

▸ Un poids ou un IMC surestime l'état nutritionnel d'un patient œdémateux.

1.3.4 Énergie : unités, coefficients et mesure

Définitions

Terme	Définition
Joule (J) / kilocalorie (kcal)	Unité SI d'énergie / unité usuelle en diététique : 1 kcal = 4,184 kJ.
Coefficients d'Atwater	Énergie métabolisable par gramme de nutriment, reprise par le règlement INCO (UE n° 1169/2011, annexe XIV).
Quotient respiratoire (QR)	$\dot{V}CO_2$ / $\dot{V}O_2$; dépend du substrat oxydé : glucides 1,0 ; protéines ≈ 0,8 ; lipides ≈ 0,7 ; > 1 : lipogenèse.
Équivalent énergétique de l'O_2	Énergie dépensée par litre d'O_2 consommé : ≈ 20 kJ (4,8 kcal).
Calories vides	Énergie sans protéines, vitamines, minéraux ni fibres (alcool, sodas).
Équations prédictives	Harris et Benedict, Black et al., Mifflin-St Jeor : estiment la dépense de repos ; peu fiables si obésité sévère, dénutrition grave, ventilation.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Valeur énergétique d'un aliment	**E = 4 × glucides + 4 × protéines + 9 × lipides + 7 × alcool + 2 × fibres (+ 2,4 × polyols, 3 × acides organiques)**	kcal (g). Yaourt 125 g : 4,4 g P, 16 g G, 3,1 g L → 17,6 + 64 + 27,9 = 109,5 kcal ≈ 458 kJ
Glucides disponibles	**glucides totaux – fibres (fibres comptées à 2 kcal/g)**	Céréales 30 g : 9,6 + 84 + 4 + 13,5 = 111 kcal (465 kJ) ; glucides = 76 % de l'énergie
Masse d'alcool	**m (g) = volume (mL) × % vol / 100 × 0,8 g/mL**	Vin 12,5 %, 100 mL : 12,5 mL × 0,8 = 10 g → 70 kcal. Bière 50 cL à 5 % : 20 g → 140 kcal
Quotient respiratoire	**QR = $\dot{V}CO_2$ / $\dot{V}O_2$**	Glucose : $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$: QR = 6/6 = 1,0. Palmitate : $C_{16}H_{32}O_2 + 23\ O_2 \rightarrow 16\ CO_2 + 16\ H_2O$: QR = 16/23 = 0,70
Formule de Weir (simplifiée)	**DE (kcal/j) ≈ 3,941 × $\dot{V}O_2$ (L/j) + 1,106 × $\dot{V}CO_2$ (L/j) – 2,17 × N urinaire (g/j)**	$\dot{V}O_2$ 250 mL/min (360 L/j), $\dot{V}CO_2$ 205 mL/min (295 L/j) : 1 419 + 326 ≈ 1 745 kcal/j ; QR = 0,82. Terme azoté souvent négligé (< 2 %)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Glucides / protéines	4 kcal/g (17 kJ/g)
Lipides	9 kcal/g (37 kJ/g)
Éthanol	7 kcal/g (29 kJ/g) ; masse volumique 0,8 g/mL
Acides organiques / polyols / fibres	3 kcal/g (13 kJ) / 2,4 kcal/g (10 kJ ; érythritol 0) / 2 kcal/g (8 kJ)
Oxydation du glucose	Enthalpie libre $\Delta G°'$ ≈ – 2 870 kJ/mol (énergie utilisable) ; enthalpie de combustion ΔH = – 2 803 kJ/mol (chaleur, 15,6 kJ/g) ; $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

À RETENIR

▸ 1 kcal = 4,184 kJ ; le kJ est l'unité légale, la kcal reste usuelle.

▸ Fibres et glucides disponibles se comptent séparément (2 et 4 kcal/g).

▸ Alcool : volume × % vol × 0,8 = grammes ; 10 g = 1 verre standard = 70 kcal.

▸ QR glucides 1,0, lipides 0,7 : à énergie égale, les glucides produisent plus de CO_2 (BPCO, nutrition artificielle).

▸ La calorimétrie indirecte (Weir) est la référence quand les équations prédictives sont peu fiables.

1.3.5 Structure de la matière : atomes, ions et liaisons

Définitions

Terme	Définition
Atome	Noyau (protons +, neutrons) entouré d'électrons (–) répartis en couches ; électriquement neutre.
Numéro atomique (Z)	Nombre de protons ; définit l'élément.
Nombre de masse (A)	Nombre de protons + neutrons ; notation ^{A}X avec Z en indice ($^{23}_{11}Na$).
Isotopes	Atomes d'un même élément (même Z) ayant un nombre de neutrons différent ; stables (^{2}H, ^{13}C, ^{15}N, ^{18}O : traceurs) ou radioactifs (^{14}C, ^{3}H, ^{99m}Tc, ^{131}I, ^{18}F).
Électrons de valence	Électrons de la couche externe ; ils participent aux liaisons.
Règle de l'octet (du duet)	Un atome tend à s'entourer de 8 électrons externes (2 pour H), comme le gaz rare le plus proche ; exceptions P (10) et S (12).
Valence	Nombre de liaisons covalentes qu'établit habituellement un atome = nombre d'électrons célibataires (H 1, O 2, N 3, C 4).
Sous-couches s, p, d	Contiennent 1, 3, 5 orbitales (2, 6, 10 électrons) ; ordre de remplissage de Klechkowski 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p.
Doublet non liant	Paire externe non engagée dans une liaison ; capte un H^+ ou forme des liaisons H (2 sur O de l'eau, 1 sur N de NH_3).
Hybridation sp^3 / sp^2 / sp	4 / 3 / 2 « directions » autour de l'atome : tétraèdre 109,5° / plan 120° / linéaire 180°.
Liaison σ / π	Recouvrement axial (rotation libre) / latéral de 2 orbitales p (bloque la rotation) ; double = σ + π ; triple = σ + 2π.
Délocalisation, résonance	Électrons π répartis sur plusieurs atomes (cycle benzénique, carboxylate, liaison peptidique) : zone plane et stable.
Cation / anion	Ion ayant perdu / gagné des électrons (Na^+, Ca^{2+} / Cl^-).
Électronégativité (χ)	Aptitude d'un atome lié à attirer les électrons de la liaison ; ↑ de gauche à droite et de bas en haut (Pauling : F 4,0 > O 3,44 > Cl 3,16 > N 3,04 > S 2,58 ≈ C 2,55 > H 2,20).
Liaison covalente	Mise en commun d'une paire d'électrons ; forte (200-450 kJ/mol), rompue seulement par des réactions (enzymes).
Liaison covalente polarisée	Électrons attirés vers l'atome le plus électronégatif, porteur d'une charge partielle δ– (O–H, N–H, C=O).
Liaison de coordination (dative)	Les 2 électrons sont fournis par le même atome ($NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$; fer de l'hème).
Liaison ionique	Attraction électrostatique entre ions de charges opposées ; forte dans un cristal (NaCl, hydroxyapatite), dissociée dans l'eau.
Liaison hydrogène	Attraction entre un H δ+ porté par O ou N et un doublet d'un O ou N voisin ; 10-30 kJ/mol (eau, ADN, hélice α).
Forces de van der Waals	Attractions très faibles (1-5 kJ/mol) entre dipôles de molécules très proches (empilement des acides gras saturés).

Terme	Définition
Effet hydrophobe	Regroupement des parties apolaires dans l'eau (micelles, bicouches, repliement des protéines).
Molécule polaire / apolaire / amphiphile	Dipôles non compensés (H_2O) / compensés ou absents (CO_2, CH_4) / possède une partie hydrophile et une hydrophobe (acides gras, phospholipides, sels biliaires).
Dénaturation	Perte de la forme 3D d'une protéine par rupture des liaisons faibles (chaleur, pH, détergents), liaisons peptidiques intactes.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Composition d'un atome ou d'un ion	**protons = Z ; neutrons = A – Z ; électrons = Z – charge**	$^{23}_{11}Na^+$: 11 p, 12 n, 10 e^- ; $^{35}_{17}Cl^-$: 17 p, 18 n, 18 e^- ; $^{40}_{20}Ca^{2+}$: 20 p, 20 n, 18 e^-
Masse molaire d'une molécule	**M = Σ (nombre d'atomes × M atomique)**	$C_{12}H_{22}O_{11}$ = 342 ; $CO(NH_2)_2$ = 60 ; C_2H_6O = 46 ; $C_3H_6O_3$ = 90 ; $Ca_3(PO_4)_2$ = 310 ; $C_6H_8O_6$ = 176 ; $C_{16}H_{32}O_2$ = 256 g/mol
Masse molaire isotopique moyenne	**M = Σ (abondance × masse de l'isotope)**	Chlore : 0,75 × 35 + 0,25 × 37 = 35,5 g/mol
Hybridation	**nombre de directions = atomes liés + doublets non liants : 4 → sp^3 ; 3 → sp^2 ; 2 → sp**	O de l'eau : 2 + 2 = 4 → sp^3 (104,5°) ; C du COOH → sp^2 ; CO_2 → sp (linéaire)
Type de liaison selon Δχ	**Δχ < 0,4 : covalente apolaire ; 0,4 ≤ Δχ < 1,7 : polarisée ; ≥ 1,7 : ionique (seuils indicatifs)**	C–H 0,35 ; O–H 1,24 ; C–O 0,89 ; N–H 0,84 ; K–Cl 2,34 ; Ca–O 2,44
Électrolytes : masse ↔ quantité	**n (mmol) = m (mg) / M (g/mol) ; mEq = mmol × charge**	3,9 g de K = 100 mmol = 100 mEq ; 600 mg de Mg = 24,7 mmol = 49,4 mEq ; Ca^{2+} 2,40 mmol/L = 96 mg/L = 4,8 mEq/L
Électroneutralité	**Σ cations (mEq/L) = Σ anions (mEq/L)**	SRO : Na 75 + K 20 = 95 = Cl 65 + $citrate^{3-}$ 10 × 3
Trou anionique	**TA = Na^+ – (Cl^- + HCO_3^-)**	Na 138, Cl 100, HCO_3^- 14 → 24 mmol/L (> 16) : acidocétose probable

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Éléments majeurs du vivant	C, H, O, N, P, S ≈ 98 % de la masse sèche
Énergies de liaison (kJ/mol)	C–C 348 ; C–H 413 ; O–H 463 ; C=O 745 ; C–N ≈ 300 ; liaison H 10-30 (≈ 20) ; van der Waals 1-5 (≈ 4)
Trou anionique	8 à 16 mmol/L (12 ± 4)

À RETENIR

▸ Protons = Z ; neutrons = A – Z ; électrons = Z – charge ; les isotopes ne diffèrent que par les neutrons.

▸ Na, K perdent 1 électron, Ca, Mg 2 ; Cl en gagne 1 : configuration du gaz rare le plus proche.

▸ Δχ classe la liaison : apolaire < 0,4 ≤ polarisée < 1,7 ≤ ionique.

▸ Liaisons fortes (covalentes) construisent les molécules ; liaisons faibles (H, ioniques en solution, van der Waals, hydrophobes) donnent la forme et sont rompues par la chaleur (dénaturation).

▸ Une double liaison C=C (sp^2) ne tourne pas : cis coudé (huiles liquides), trans rectiligne (comme un saturé).

▸ Molécule polaire = hydrophile ; apolaire = hydrophobe ; les deux = amphiphile (micelles).

1.3.6 Acides, bases, pH et tampons

Définitions

Terme	Définition
Acide (Brønsted)	Espèce capable de céder un proton H^+.
Base (Brønsted)	Espèce capable de capter un proton H^+.
Acide fort / faible	Totalement dissocié dans l'eau, pKa < 0 (HCl) / partiellement dissocié, pKa entre 0 et 14 (acides acétique, lactique, carbonique).
Espèce amphotère (ampholyte)	Peut être acide ou base selon le milieu (eau, HCO_3^-, acides aminés).
Constante d'acidité (Ka) / pKa	$Ka = [A^-][H_3O^+]/[AH]$; $pKa = -\log Ka$ = pH auquel les formes acide et basique sont à concentrations égales ; plus il est petit, plus l'acide est fort.
Solution tampon	Mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée en concentrations voisines qui limite les variations de pH ; efficace à pKa ± 1.
Tampon ouvert	Système bicarbonate/CO_2 : CO_2 éliminé par les poumons et HCO_3^- ajusté par les reins, d'où son efficacité malgré un pKa (6,1) éloigné de 7,4.
Anhydrase carbonique	Enzyme à zinc qui catalyse $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$ (accélération ≈ 10^6).
Acidose / alcalose	Processus qui tend à abaisser / élever le pH sanguin ; acidémie / alcalémie : pH effectivement < 7,38 / > 7,42.
Trouble métabolique / respiratoire	Anomalie primaire des HCO_3^- (reins, acides fixes) / de la $PaCO_2$ (ventilation).
Compensation	Variation de l'autre composante dans le même sens pour ramener $HCO_3^-/(0{,}03\ PaCO_2)$ vers 20 ; jamais complète.
Respiration de Kussmaul	Hyperventilation ample et profonde compensant une acidose métabolique (acidocétose).
Acidose hyperchlorémique	Acidose métabolique à trou anionique normal par perte de bicarbonates (diarrhée, fistule, acidose tubulaire, perfusion massive de NaCl 0,9 %).

Terme	Définition
Charge acide alimentaire	Acides produits par le métabolisme (acides aminés soufrés → acide sulfurique ; phosphore → acide phosphorique) ; fruits et légumes (sels de K d'acides organiques) sont alcalinisants.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
pH	**pH = – log [H_3O^+] ; [H_3O^+] = 10^{-pH}**	mol/L. [H_3O^+] = 4 × 10^{-8} → pH 7,4 ; pH 1,5 → 3,2 × 10^{-2} mol/L. 1 unité = facteur 10 : suc gastrique (1,5) ≈ 10^6 fois plus acide que le sang (7,4)
Produit ionique de l'eau	**[H_3O^+][OH^-] = 10^{-14} ; pH + pOH = 14**	eau pure : [H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7} mol/L
Acide fort	**pH = – log C**	HCl 0,01 mol/L → pH 2 ; 2 mmol/L → pH 2,7
Acide faible (approximation)	**pH ≈ ½ (pKa – log C)**	Acide acétique 0,01 mol/L, pKa 4,8 : ≈ 4 % dissocié → [H_3O^+] ≈ 4 × 10^{-4} → pH ≈ 3,4
Henderson-Hasselbalch	**pH = pKa + log ([A^-] / [AH]) ; Ka = [A^-] [H_3O^+]/[AH], pKa = – log Ka ; zone tampon : pKa ± 1**	pH = pKa : 50/50 ; 1 unité d'écart : 91 %/9 % ; 2 unités : 99 %/1 %. COOH pKa 2,3 à pH 7,4 : rapport 10 puissance 5,1 ≈ 126 000 ; lactate pKa 3,9 à pH 6,6 : 10 puissance 2,7 ≈ 500, à pH 7,4 : ≈ 3 160
Effet d'un ajout d'acide fort sur un tampon	**pH = pKa + log ((A⁻ – x) / (AH + x))**	Acétate 10/10 mmol/L (pKa 4,8) + 2 mmol/L d'acide : 4,8 + log (8/12) = 4,62 (sans tampon : 2,7)
Henderson-Hasselbalch du sang	**pH = 6,1 + log ([HCO_3^-] / (0,03 × $PaCO_2$))**	HCO_3^- mmol/L ; $PaCO_2$ mmHg ; 0,03 mmol/L/mmHg = solubilité du CO_2. 24 / (0,03 × 40) = 20 → pH 7,40 ; HCO_3^- 12 → 7,1 ; $PaCO_2$ 60 + HCO_3^- 26 → 7,26
Formule de Winter	**$PaCO_2$ attendue = 1,5 × HCO_3^- + 8 ± 2 (mmHg)**	Acidose métabolique, HCO_3^- = 9 : 21,5 ± 2 ; mesurée 24 → compensation adaptée
Trou anionique	**TA = Na^+ – (Cl^- + HCO_3^-)**	136 – (100 + 9) = 27 mmol/L : acidose à TA augmenté (acidocétose)
Trou anionique corrigé	**TA corrigé = TA mesuré + 0,25 × (40 – albumine g/L)**	Hypoalbuminémie : le TA mesuré sous-estime les anions non dosés
Score PRAL	**PRAL (mEq/100 g) = 0,49 × protéines (g) + 0,037 × P (mg) – 0,021 × K (mg) – 0,026 × Mg (mg) – 0,013 × Ca (mg)**	PRAL > 0 : acidifiant (parmesan ≈ + 34) ; < 0 : alcalinisant (épinards ≈ – 14)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
pH sanguin artériel	7,38-7,42
$PaCO_2$	35-45 mmHg (4,7-6,0 kPa)
HCO_3^-	22-26 mmol/L

Paramètre	Valeur
PaO_2 / SaO_2	80-100 mmHg / > 95 %
Trou anionique	12 ± 4 mmol/L
pKa des tampons	bicarbonate 6,1 ; phosphate 6,8 ; histidine ≈ 6-7 ; ammonium 9,2 ; carboxyle ≈ 2-4 ; amine ≈ 9-10 ; acide lactique 3,9 ; acide acétique 4,8
pH des liquides	suc gastrique 1-2 ; sang 7,38-7,42 ; suc pancréatique et bile 7,5-8,5
Délais des 3 défenses	tampons : secondes ; poumons : minutes ; reins : heures à jours (acidose respiratoire compensée en 2 à 5 j)
MRC (KDIGO 2024)	corriger une acidose si HCO_3^- < 18-20 mmol/L
PRAL de quelques aliments (mEq/100 g)	parmesan + 34 ; bœuf + 8 ; pain blanc + 4 ; lait + 1 ; pomme – 2 ; épinards – 14 ; raisins secs – 21

À RETENIR

▸ 1 unité de pH = facteur 10 de $[H_3O^+]$; 2 unités = facteur 100.

▸ pH > pKa : forme basique majoritaire (–COO^- au pH du sang) ; pH < pKa : forme acide (–NH_3^+).

▸ pH sanguin = rapport HCO_3^- (reins) / 0,03 $PaCO_2$ (poumons) : normal tant qu'il vaut 20.

▸ Gazométrie : pH → trouble primaire → compensation → trou anionique.

▸ TA augmenté : acidocétose, acidose lactique, IRC, intoxications ; TA normal : diarrhée (hyperchlorémique).

▸ Vomissements → alcalose métabolique hypochlorémique et hypokaliémique.

1.3.7 Oxydoréduction et énergie cellulaire

Définitions

Terme	Définition
Oxydation	Perte d'électrons (souvent perte de H ou gain d'O) ; l'espèce oxydée est un réducteur.
Réduction	Gain d'électrons ; l'espèce réduite est un oxydant.
Déshydrogénation	Oxydation biologique par retrait de 2 H (2 H^+ + 2 e^-) transférés à un coenzyme (NAD^+, FAD).
NADPH,H^+	Coenzyme réduit des biosynthèses (acides gras, cholestérol) et de la défense antioxydante (glutathion).
Chaîne respiratoire	Suite de transporteurs qui cèdent les électrons de NADH et $FADH_2$ jusqu'à O_2, accepteur final réduit en H_2O.
Espèces réactives de l'oxygène (ERO)	Anion superoxyde $O_2^{\bullet -}$, peroxyde d'hydrogène H_2O_2, radical hydroxyle •OH (le plus réactif).

Terme	Définition
Stress oxydant	Excès d'ERO par rapport aux défenses antioxydantes (vieillissement, athérosclérose, diabète, cancer).
Premier principe	Conservation de l'énergie : $\Delta U = Q + W$; bilan énergétique = dépensé + stocké.
Enthalpie (H)	Énergie échangée sous forme de chaleur à pression constante ; $\Delta H < 0$: exothermique.
Entropie (S), second principe	Degré de désordre ; toute transformation spontanée augmente l'entropie de l'univers.
Enthalpie libre de Gibbs (G)	Énergie disponible pour un travail à T et P constantes : $G = H - T \cdot S$.
ΔG°′ (standard biologique)	ΔG à 25 °C, 1 atm, 1 mol/L, pH 7.
Couplage énergétique	Association d'une réaction défavorable à une réaction très favorable (hydrolyse de l'ATP) : les ΔG s'additionnent.
ATP	Nucléotide (adénine + ribose + 3 phosphates α, β, γ) à 2 liaisons phosphoanhydride ; intermédiaire universel du couplage.
Composé riche en énergie	Composé dont l'hydrolyse a un $\Delta G^{\circ\prime} < -21$ kJ/mol environ (ATP, PEP, 1,3-BPG, phosphocréatine, thioesters).
Phosphorylation au niveau du substrat	Synthèse d'ATP par transfert direct du phosphate d'un composé riche en énergie, sans O_2.
Potentiel standard (E°′)	Aptitude d'un couple redox à capter des électrons (V, pH 7) ; les électrons vont du E°′ bas vers le E°′ élevé.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Nombre d'oxydation du carbone	**chaque liaison C–H : – 1 ; C–O : + 1 ; C–C : 0**	CH_2OH (éthanol) – 1 → CHO (éthanal) + 1 → COOH (acétate) + 3 : + 2 à chaque oxydation. Acétoacétate C3 + 2 → β-hydroxybutyrate 0 : réduction
Demi-équations	**$NAD^+ + 2\ e^- + 2\ H^+ \rightleftharpoons NADH,H^+$; pyruvate + 2 e^- + 2 H^+ ⇌ lactate**	Bilan (LDH) : pyruvate + $NADH,H^+$ → lactate + NAD^+
Oxydation de l'éthanol	**$CH_3–CH_2OH + NAD^+ \rightarrow CH_3–CHO + NADH,H^+$ (ADH), puis éthanal → acétate (ALDH, 2e NADH)**	1 L de vin à 12 % : 96 g = 2,09 mol d'éthanol → 4,2 mol de $NADH,H^+$; 672 kcal
Enthalpie libre	**$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$**	T en K (37 °C = 310 K). $\Delta H < 0$ et $\Delta S > 0$: toujours spontanée ; $\Delta H > 0$ et $\Delta S < 0$: jamais
ΔG réel	**$\Delta G = \Delta G^{\circ\prime} + R \cdot T \cdot \ln$ ([produits]/[réactifs])**	R = 8,314 $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$. ATP 8, ADP 0,01, Pi 8 mmol/L : rapport 10^{-5} → RT ln = – 29,6 kJ → ΔG ≈ – 60 kJ/mol
Équilibre	**$\Delta G = 0$; $\Delta G^{\circ\prime} = -R \cdot T \cdot \ln K'_{éq}$**	G1P → G6P, $\Delta G^{\circ\prime} = -7,3$: ln K′ = 7,3/2,48 = 2,94 → K′éq ≈ 19
Additivité des ΔG (couplage)	**$\Delta G^{\circ\prime}$ total = $\Sigma\ \Delta G^{\circ\prime}$**	Glucose + Pi → G6P (+ 13,8) couplée à ATP → ADP (– 30,5) : – 16,7 kJ/mol. Glutamine : + 14,2 – 30,5 = – 16,3

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Transfert de phosphate vers l'ADP	**$\Delta G^{\circ\prime}$ = $\Delta G^{\circ\prime}$ hydrolyse (donneur) + 30,5**	Phosphocréatine : – 43 + 30,5 = – 12,5 (possible) ; G1P : – 21 + 30,5 = + 9,5 (impossible)
Potentiel redox et ΔG	**$\Delta G^{\circ\prime} = - n \cdot F \cdot \Delta E^{\circ\prime}$; $\Delta E^{\circ\prime} = E^{\circ\prime}$ (accepteur) – $E^{\circ\prime}$(donneur)**	F = 96 485 C/mol ; ΔE en V. NADH → O_2 : ΔE = 0,82 – (– 0,32) = 1,14 V ; n = 2 → $\Delta G^{\circ\prime} \approx$ – 220 kJ/mol
Rendement de la chaîne respiratoire	**rendement = énergie conservée en ATP / énergie libérée**	2,5 ATP × 30,5 = 76 kJ / 220 kJ ≈ 35 %
Hydrolyse de l'ATP	**$ATP^{4-} + H_2O \rightarrow ADP^{3-} + HPO_4^{2-} + H^+$**	$\Delta G^{\circ\prime}$ = – 30,5 kJ/mol ; – 50 à – 60 kJ/mol dans le muscle

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
$\Delta G^{\circ\prime}$ d'hydrolyse (kJ/mol)	PEP – 62 ; 1,3-BPG – 50 ; phosphocréatine – 43 ; ADP → AMP – 32,8 ; succinyl-CoA ≈ – 33 ; acétyl-CoA – 31,5 ; ATP – 30,5 ; glucose-1-P – 21 ; glucose-6-P – 13,8
$E^{\circ\prime}$ (V, pH 7)	NAD^+/NADH – 0,32 ; éthanal/éthanol – 0,20 ; pyruvate/lactate – 0,19 ; fumarate/succinate + 0,03 ; Q/QH_2 + 0,045 ; cytochrome c + 0,25 ; ½ O_2/H_2O + 0,82
Réserves musculaires	ATP ≈ 5 mmol/kg (1-2 s d'effort maximal) ; phosphocréatine ≈ 20 mmol/kg (jusqu'à 6-8 s)
Créatine (sport)	≈ 3-5 g/j ; intérêt pour efforts brefs et répétés ; prise de poids hydrique
Antioxydants (ANSES, arrondis)	Zn RNP 7,5-14 mg/j ; Fe RNP 11 mg/j (homme), 16 mg/j (pertes menstruelles importantes) ; Se AS 70 µg/j ; vit. E AS ≈ 10 mg/j ; vit. C RNP 110 mg/j
Fruits et légumes (PNNS)	au moins 5 portions/j

À RETENIR

▸ Oxydation = perte d'électrons (de H) ; le réducteur est oxydé, l'oxydant est réduit.

▸ NAD^+ (B3) et FAD (B2) transportent les H vers la chaîne respiratoire ; O_2 est l'accepteur final.

▸ $\Delta G < 0$: possible, pas forcément rapide (énergie d'activation, enzymes).

▸ Les ΔG s'additionnent : l'hydrolyse de l'ATP (– 30,5 kJ/mol) « paie » les réactions défavorables.

▸ Un composé situé sous l'ATP sur l'échelle des potentiels ($\Delta G^{\circ\prime} <$ – 30,5) peut phosphoryler l'ADP.

▸ Excès de NADH (alcool) → néoglucogenèse bloquée (hypoglycémie à jeun) et stéatose ; thiamine avant le glucose.

1.3.8 Chimie organique de base

Définitions

Terme	Définition
Fonction prioritaire	Fonction qui donne le suffixe : acide > ester > amide > aldéhyde > cétone > alcool > amine ; les autres en préfixe.
Alcool (hydroxyle)	R–OH (…ol, hydroxy-) : oses, glycérol, cholestérol ; primaire, secondaire ou tertiaire.
Aldéhyde	R–CHO (…al) : aldoses, éthanal ; réducteur.
Cétone	R–CO–R′ (…one, oxo-) : cétoses, corps cétoniques.
Acide carboxylique	R–COOH (acide …oïque) : acides gras, acides aminés ; pKa ≈ 2-5 → COO^- à pH 7,4.
Ester	R–CO–O–R′ (…oate de …yle) : triglycérides, phospholipides ; hydrolysé par les lipases.
Amide	R–CO–NH–R′ : liaison peptidique, urée, glutamine ; plane, très stable.
Amine	R–NH_2 (…amine, amino-) : acides aminés, amines biogènes ; pKa ≈ 9-10 → NH_3^+ à pH 7,4.
Thiol	R–SH : cystéine, glutathion, coenzyme A ; ponts disulfure, pouvoir réducteur.
Ester phosphorique	R–O–PO_3^{2-} : glucose-6-phosphate, ATP, phospholipides, ADN ; chargé, reste piégé dans la cellule.
Nomenclature grecque	Carbone voisin de la fonction principale = α, puis β, γ, δ ; dernier carbone = ω (acide α-aminé, β-oxydation, oméga-3).
Notations Δ et ω (n)	Δ : position des doubles liaisons comptée depuis le COOH (C1) ; ω : position de la 1re double liaison comptée depuis le CH_3 terminal (famille).
Isomérie de constitution	Enchaînement différent des atomes (glucose aldose / fructose cétose).
Stéréo-isomérie	Même enchaînement, disposition spatiale différente (géométrique cis/trans, optique).
Carbone asymétrique (C*)	Carbone sp^3 lié à 4 groupements tous différents ; source d'isomérie optique.
Énantiomères	Images l'un de l'autre dans un miroir, non superposables ; dévient la lumière polarisée en sens opposés.
Séries D et L	Définies par rapport au glycéraldéhyde : oses naturels D, acides aminés des protéines L.
Épimères	Diastéréo-isomères ne différant que par la configuration d'un seul carbone (glucose/galactose en C4 ; glucose/mannose en C2).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Formule générale des alcanes	**C_nH_{2n+2}**	C_3H_8 propane ; préfixes méth- (1), éth- (2), prop- (3), but- (4), pent- (5), hex- (6), hexadéc- (16), octadéc- (18)

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Écriture abrégée d'un acide gras	**Cn:p (n carbones, p doubles liaisons) Δx,y…**	C18:1 Δ9 cis = acide oléique ; C18:2 Δ9,12 = linoléique
Passage Δ → oméga	**ω = n – x (x = position Δ de la dernière double liaison)**	α-linolénique C18:3 Δ9,12,15 : 18 – 15 = 3 → oméga-3 ; linoléique C18:2 Δ9,12 : 18 – 12 = 6 → oméga-6
Nombre de stéréo-isomères	**≤ 2^n (n = nombre de C*)**	Glycérol 0 C* → 1 forme ; glycéraldéhyde 1 → 2 ; alanine 1 → 2 ; glucose ouvert 4 → 16 (dont 8 D)
Nomenclature à plusieurs fonctions	**préfixes + chaîne + suffixe de la fonction prioritaire, numérotation depuis celle-ci**	CH_3–CHOH–COOH = acide 2-hydroxypropanoïque ; CH_3–CO–COOH = acide 2-oxopropanoïque ; CH_3–CHOH–CH_2–COOH = acide 3-hydroxybutanoïque

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Acides gras repères	palmitique C16:0 ; oléique C18:1 n-9 ; linoléique C18:2 n-6 ; α-linolénique C18:3 n-3 ; arachidonique C20:4 n-6 ; EPA C20:5 n-3 ; DHA C22:6 n-3
Références ANSES acides gras (adulte)	acide linoléique 4 % de l'AE ; acide α-linolénique 1 % ; EPA + DHA 500 mg/j dont 250 mg de DHA
Limite de désaturation humaine	pas de double liaison au-delà de Δ9 (d'où LA et ALA indispensables)

À RETENIR

- ▸ Reconnaître une fonction, c'est prévoir solubilité, ionisation et réactions.
- ▸ Ordre de priorité : acide > ester > amide > aldéhyde > cétone > alcool > amine.
- ▸ C* = sp^3 lié à 4 groupements différents ; n C* → jusqu'à 2^n stéréo-isomères.
- ▸ Oses naturels D, acides aminés L ; les enzymes sont stéréospécifiques.
- ▸ ω = n – x : la famille (n-3, n-6) se lit depuis le CH_3 terminal.

1.3.9 Grandes réactions de la biochimie

Définitions

Terme	Définition
Condensation (déshydratation)	Union de deux molécules avec départ d'H_2O (liaisons osidique, peptidique, ester).
Phosphorylation	Ajout d'un groupement phosphate, souvent depuis l'ATP (kinases).
Décarboxylation	Départ de CO_2 (histidine → histamine ; pyruvate → acétyl-CoA, décarboxylation oxydative avec TPP).

Terme	Définition
Transamination	Transfert d'un groupement –NH_2 d'un acide aminé sur un α-cétoacide (ALAT, ASAT ; phosphate de pyridoxal, B6).
Scombrotoxisme	Intoxication par l'histamine produite par décarboxylation bactérienne dans le poisson mal conservé.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Estérification / hydrolyse	**R_1–COOH + HO–R_2 ⇌ R_1–CO–O–R_2 + H_2O**	Glycérol + 3 acides gras → triglycéride + 3 H_2O (hydrolyse par les lipases)
Liaison peptidique	**R_1–COOH + H_2N–R_2 → R_1–CO–NH–R_2 + H_2O**	n acides aminés → n – 1 liaisons et n – 1 H_2O (300 AA → 299)
Liaison osidique	**α-D-glucose + D-glucose → maltose + H_2O**	α(1→4) de l'amidon et du glycogène
Transamination (ALAT)	**alanine + α-cétoglutarate ⇌ pyruvate + glutamate**	coenzyme : phosphate de pyridoxal (B6)
Phosphorylation (hexokinase)	**glucose + ATP → glucose-6-P + ADP (Mg^{2+})**	le G6P chargé est piégé dans la cellule

À RETENIR

▸ Comparer réactifs et produits : ajout/retrait de H_2O, CO_2, H, phosphate, NH_2 → type de réaction et classe d'enzyme.

▸ Condensation et hydrolyse sont inverses : digestion = hydrolyses ; biosynthèses = condensations.

▸ Coenzymes : ATP (phosphorylation), NAD^+/FAD (oxydoréduction), B6 (transamination), B1 (décarboxylation oxydative).

▸ Isomérisation : même formule brute, aldose ↔ cétose.

1.4 Approfondissements : dosages, isotopes, bilan thermique

Définitions

Terme	Définition
Absorbance (A)	Grandeur sans unité : A = log (I_0 / I).
Dilution isotopique	Mesure de l'eau totale par une dose connue d'eau deutérée (^2H_2O) après équilibration.
Eau doublement marquée	$^2H_2{}^{18}O$: la différence d'élimination de ^2H et ^{18}O donne la production de CO_2 → dépense énergétique totale en vie réelle (référence).
Test respiratoire à l'urée ^{13}C	Diagnostic d'Helicobacter pylori (uréase → $^{13}CO_2$ expiré).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Loi de Beer-Lambert	**$A = \varepsilon \cdot \ell \cdot C$**	Droite A = 0,104 × C (mmol/L) ; A = 0,375 → C = 3,6 mmol/L = 0,65 g/L (hypoglycémie modérée)
Masse maigre par dilution isotopique	**masse maigre = eau totale / 0,73 ; masse grasse = poids – masse maigre**	70 kg, eau 40 L : MM = 54,8 kg ; MG = 15,2 kg (21,7 %)
Puissance et énergie	**1 W = 1 J/s ; E = P × t**	80 W × 86 400 s ≈ 6,9 MJ/j ≈ 1 650 kcal/j
Sueur nécessaire	**volume (L) = chaleur (kJ) / 2 400**	600 kcal/h dont 75 % de chaleur : 450 kcal = 1 883 kJ/h → 0,78 L/h

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Hydratation de la masse maigre	≈ 73 %
Rendement musculaire	≈ 20-25 %
Production de chaleur de repos	≈ 80 W
Évaporation de 1 L de sueur	≈ 2 400 kJ (580 kcal)

À RETENIR

▸ L'absorbance est proportionnelle à la concentration (domaine de validité de Beer-Lambert).

▸ Les isotopes stables sont des traceurs sans danger (enfant, femme enceinte).

▸ Les enzymes sériques sont rendues en activité (U/L), pas en masse.

▸ Impédancemétrie faussée par les troubles de l'hydratation.

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
Protéine découplante (UCP1)	Laisse rentrer les protons sans synthèse d'ATP : thermogenèse sans frisson (tissu adipeux brun).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Équation de Nernst	**$E = E^{\circ\prime} + (RT/nF)\ \ln([\text{oxydé}]/[\text{réduit}])$**	Potentiels d'équilibre : K^+ ≈ – 90 mV ; Na^+ ≈ + 60 mV
Cinétique d'ordre 1	**$v = k[A]$; $[A] = [A]_0 \cdot \exp(-kt)$; $\ln[A] = -kt + \ln[A]_0$; $t_{1/2} = \ln 2 / k$**	$t_{1/2}$ = 6 h : 50 % à 6 h, 25 % à 12 h, 12,5 % à 18 h ; ≈ 97 % éliminé après 5 $t_{1/2}$

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
IC 95 % d'une moyenne	**moyenne ± 1,96 × σ / √n**	95 % des valeurs dans m ± 1,96 σ (valeurs de référence)
Osmolarité réelle	**Osm = φ · i · C**	NaCl 154 mmol/L : 0,93 × 2 × 154 ≈ 286 mOsm/kg
Cryoscopie	**ΔT = Kc × osmolalité (Kc = 1,86 °C·kg/osmol)**	plasma 290 mOsm/kg → congèle vers – 0,54 °C
Différence en ions forts	**SID = Na^+ + K^+ + Ca^{2+} + Mg^{2+} – Cl^- – lactate$^-$**	≈ 40 mEq/L ; NaCl 0,9 % a une SID = 0 → acidose hyperchlorémique

À RETENIR

▸ Hors programme BTS : utile pour comprendre, non exigible à l'examen.

▸ Seuls les essais randomisés permettent de conclure à une causalité ; méta-analyses au sommet de la hiérarchie des preuves.

▸ Solutés « balancés » (Ringer lactate) préférés au NaCl 0,9 % en grande quantité (acidose hyperchlorémique).